

企業資訊通訊與網路 新版期末考古題：題目與解答

本文件收錄兩份較新的期末考卷（2025、2023），題目＋參考解答。解答依課本投影片 ch06–ch11 內容整理（藍字），並標註課本依據。

與舊三卷（109-1、2020、卷三）考點重複率約 82%；新增考點（IPv4 header length、T1 bonding、Service Band/Channels、SMTP/POP/IMAP 解釋、欄位細項等）已一併納入。

試卷一：企業資訊通訊與網路 期末考 (2025)

A. 填充 (Fill in the Blanks) (39%)

1. "fe80:1::a3:b40:8" is the simplified representation of an IPv6 address. The original IPv6 address is ____.

【中譯】「fe80:1::a3:b40:8」是某 IPv6 位址的簡化表示法，請寫出其原始（完整）的 IPv6 位址 ____。

【解答】fe80:0001:0000:0000:0000:00a3:0b40:0008（現有 5 段，:: 代表 3 段全零；每段補滿 4 位）。 [ch08 p77–82]

2. 123.25.174.88 bitwise-AND 255.255.240.0 = ____.

【中譯】123.25.174.88 與 255.255.240.0 做位元 AND 運算 = ____。

【解答】123.25.160.0（ $174 \& 240 = 10101110 \& 11110000 = 10100000 = 160$ ；第 4 octet $\& 0 = 0$ ）。 [ch08 p19–21,55–58]

3. By inverse square law attenuation, the signal strength at 2 meters is 40 mW. The signal strength at 8 meters would be ____ mW.

【中譯】依平方反比衰減定律，在 2 公尺處訊號強度為 40 mW，則在 8 公尺處的訊號強度為 ____ mW。

【解答】2.5 mW。 $S_2 = 40 \times (2/8)^2 = 40 \times 1/16 = 2.5$ 。 [ch06 p14–16]

4. The value of the header length field in an IPv4 header is ____ if the length of the IPv4 header is 20 octets.

【中譯】若 IPv4 標頭長度為 20 個位元組（octets），則 IPv4 標頭中 header length 欄位的值為 ____。

【解答】5（header length 以 4 octets 為單位：1 = 4 octets, 5 = 20 octets）。

[ch08 p68]

5. When an IPv6 packet is forwarded by a router, the ____ header field of the packet will be decreased by one.

【中譯】當 IPv6 封包被路由器轉送時，封包中的 ____ 標頭欄位會減 1。

【解答】Hop Limit（功能等同 IPv4 的 TTL）。 [ch08 p88]

6. Transport mode and Tunnel mode are two modes of operation in IPsec VPN. In the ____ mode, only the two IPsec gateways need digital certificates.

【中譯】Transport 模式與 Tunnel 模式是 IPsec VPN 的兩種運作模式。在 ____ 模式中，只有兩端的 IPsec 閘道器需要數位憑證。

【解答】Tunnel（隧道模式；只有兩端 gateway 需憑證與設定）。 [ch09 p50-52]

7. ____ provides residential Internet access over one-pair voice-grade UTPs and offers high downstream speeds but limited upstream speed.

【中譯】____ 利用一對語音級 UTP 雙絞線提供住宅上網，下行速度高但上行速度受限。

【解答】ADSL（Asymmetric DSL；利用既有 1-pair VG UTP，下行高上行低）。

[ch10 p12]

8. 802.11 WLANs use 2.4GHz and 5GHz unlicensed bands. Which provides more bandwidth? ____

【中譯】802.11 無線區域網路使用 2.4GHz 與 5GHz 免授權頻段，哪一個提供較多的頻寬？ ____

【解答】5 GHz（頻寬較多，可有 11–24 個非重疊通道；2.4 GHz 只有 3 個）。〔ch06 p37〕

9. 802.11i provides two modes of operation. In the ____ mode, all hosts use the same key (password) to access an access point.

【中譯】802.11i 提供兩種運作模式。在 ____ 模式中，所有主機使用相同的金鑰（密碼）來連接存取點（AP）。

【解答】PSK（Pre-Shared Key；所有站台共用同一把預共享金鑰）。〔ch07 p13〕

10. There are Wi-Fi, Bluetooth, NFC, and RFID wireless technologies. Which provides short distance communication within 10 meters? ____

【中譯】有 Wi-Fi、Bluetooth、NFC、RFID 等無線技術，哪一個提供 10 公尺以內的短距離通訊？ ____

【解答】Bluetooth（PAN，最大距離約 10 m）。〔註：NFC 更短，僅約 4 cm；若題意指「恰約 10 公尺」則為 Bluetooth〕〔ch07 p50–52〕

11. ____ is a routing mechanism in WANs. A label is inserted in front of the IP header. Routing is performed via the label.

【中譯】____ 是廣域網路（WAN）中的一種路由機制，會在 IP 標頭前面插入一個標籤（label），並依該標籤進行轉送。

【解答】MPLS（Multiprotocol Label Switching；以 label 查表轉送，較傳統路由便宜）。〔ch10 p52–56〕

12. Assume there are three solutions of leased lines: T1, five bonded T1, and T3. Which is the fastest? ____

【中譯】假設有三種專線方案：T1、五條綁定（bonded）的 T1、以及 T3，哪一個最快？

【解答】T3 (44.736 Mbps) 。T1 = 1.544 Mbps、五條 bonded T1 = $5 \times 1.544 = 7.72$ Mbps, 皆小於 T3。 [ch10 p41,44]

13. ____ allows a number of hosts with private IP address to access the Internet via the same public IP address.

【中譯】____ 讓多台使用私有 IP 位址的主機，透過同一個公有 IP 位址連上網際網路。

【解答】NAT (Network Address Translation ; 多台內部私有 IP 共用對外公有 IP) 。

[ch09 p16-25]

B. 簡答 (Short Answer)

1. EMI, Dead(shadow) zones, Inverse square law attenuation, Absorptive attenuation, and Multipath Interference are the five wireless propagation problems. (9%)

【中譯】EMI (電磁干擾)、死區 (陰影區)、平方反比衰減、吸收衰減、多路徑干擾是五種無線傳播問題。

(1). Which is the most serious propagation problem?

【中譯】(1) 哪一個是最嚴重的傳播問題?

(2). Which two problems get worse as frequency increases?

【中譯】(2) 哪兩個問題會隨頻率升高而變嚴重?

【解答】(1) Multipath Interference (多路徑干擾 ; WLAN 頻段最嚴重)。(2)

Dead/shadow zones (死區) 與 Absorptive attenuation (吸收衰減) 隨頻率升高而變嚴重。 [ch06 p17-22]

2. CSMA/CA+ACK and RTS/CTS are the two MAC scheme used by 802.11 WLANs. (8%)

【中譯】CSMA/CA+ACK 與 RTS/CTS 是 802.11 無線網路使用的兩種 MAC (媒介存取控制) 機制。

(1). In CSMA/CA+ACK, CA means Collision Avoidance. How can collisions be avoided possibly?

【中譯】(1) 在 CSMA/CA+ACK 中，CA 代表碰撞避免（Collision Avoidance），碰撞可能如何被避免？

(2). Suppose a host is to send a frame to access point AP1 via RTS/CTS. How does the RTS/CTS scheme work?

【中譯】(2) 假設某主機要透過 RTS/CTS 傳送訊框給存取點 AP1，RTS/CTS 機制如何運作？

【解答】(1) 當前發送者停止後，等待中的各裝置先各自等一段「隨機」退避時間再傳，避免同時搶送造成碰撞。(2) 傳送前先送 RTS、AP 回 CTS，所有聽到 CTS 的站台都先暫停傳送，藉此解決「隱藏節點」問題。 [ch06 p59–61,69]

3. (1). Describe the three steps of opening a TCP connection. (8%)

【中譯】(1) 描述建立 TCP 連線的三個步驟。

(2). Describe the four steps of closing a TCP connection.

【中譯】(2) 描述關閉 TCP 連線的四個步驟。

【解答】(1) 三次握手：SYN → SYN/ACK → ACK（同步雙方初始序號後建立連線）。(2) 四次揮手：FIN → ACK → FIN → ACK（TCP 全雙工，兩個方向各自關閉）。 [ch08 p104,109]

4. Suppose the network part of the IPv4 addresses assigned to company ABC is 16 bits. Company ABC further uses 5 bits as the subnet part of the IP addresses. (6%)

【中譯】假設配發給 ABC 公司的 IPv4 位址其網路部分為 16 位元，ABC 公司再使用 5 個位元作為 IP 位址的子網路部分。

(1). How many subnets does company ABC have at most?

【中譯】(1) ABC 公司最多可以有幾個子網路？

(2). How many hosts does each subnet have at most?

【中譯】(2) 每個子網路最多可以有幾台主機？

【解答】(1) $2^5 - 2 = 30$ 個子網。(2) host 部分 = $32 - 16 - 5 = 11$ bits $\rightarrow 2^{11} - 2 = 2,046$ 台。 [ch09 p5-8]

5. The following table shows a part of a routing table. Suppose the metric is cost.
(12%)

【中譯】下表是路由表的一部分，假設度量值（metric）為成本（cost）。

(路由表共 10 列：Row1 0.0.0.0/0 cost80 ; Row2 123.0.0.0/8 cost60 ; Row3 123.45.0.0/16 cost40 ; Row4 123.45.0.0/16 cost35 ; Row5 123.45.1.0/24 cost20 ; Row6 123.50.2.0/24 cost10 ; Row7 123.60.5.0/24 cost30 ; Row8 123.60.5.0/24 cost25 ; Row9 123.80.7.0/24 cost10 ; Row10 123.80.8.0/24 cost30)

(1). Which row(s) are matched and which row will be selected for destination address = 123.45.1.21?

【中譯】(1) 對於目的位址 = 123.45.1.21，哪些列符合？會選擇哪一行？

【解答】符合 Row 1,2,3,4,5；最長前綴 Row 5 為 /24（唯一） $\rightarrow$ 選 Row 5。 [ch08 p34-48]

(2). Which row(s) are matched and which row will be selected for destination address = 123.20.5.11?

【中譯】(2) 對於目的位址 = 123.20.5.11，哪些列符合？會選擇哪一行？

【解答】符合 Row 1,2；最長前綴 Row 2 為 /8 $\rightarrow$ 選 Row 2。 [ch08 p34-48]

(3). Which row(s) are matched and which row will be selected for destination address = 123.80.12.9?

【中譯】(3) 對於目的位址 = 123.80.12.9，哪些列符合？會選擇哪一行？

【解答】符合 Row 1,2 (.7/.8 子網皆 ≠ .12, Row 9/10 不符) ; 最長前綴 Row 2 為 /8
→ 選 Row 2。 [ch08 p34–48]

6. Use the following SMTP commands to explain how a mail is sent via SMTP: . (dot), DATA, HELO, MAIL FROM, QUIT, RCPT TO. (8%)

【中譯】使用下列 SMTP 指令說明郵件如何透過 SMTP 寄送：. (句點)、DATA、HELO、MAIL FROM、QUIT、RCPT TO。

【解答】順序：HELO (打招呼) → MAIL FROM: (指定寄件者) → RCPT TO: (指定收件者) → DATA (宣告開始送內文) → (送出內文) → .(單獨一個句點，即 <CRLF>.<CRLF>，結束訊息)→ QUIT (結束連線)。 [ch11 p19–26]

7. Choose one or more answers from the following pool of protocols. (3% per correct answer)

【中譯】從下列協定中選出一個或多個答案。

(1). Protocol, usually used by routers, to report possible errors during routing.

【中譯】(1) 通常由路由器使用、用來回報路由過程中可能錯誤的協定。

【解答】ICMP。 [ch09 p69–71]

(2). Protocol, mostly used by routers, to find the data link layer address of a host given its IP address.

【中譯】(2) 多由路由器使用、用來依主機的 IP 位址找出其資料連結層位址的協定。

【解答】ARP。 [ch08 p60–64]

(3). Signaling protocol for voice over IP.

【中譯】(3) 網路電話 (VoIP) 的信令協定。

【解答】SIP。 [ch11 p41–42]

(4). Protocol with a blank line (CRLF) between header and content (entity).

【中譯】(4) 在標頭與內容（entity）之間有一個空行（CRLF）的協定。

【解答】HTTP（標頭與 entity 之間有一空行 [CRLF]）。〔SMTP 亦有 header/body 空行，但「entity」為 HTTP 用語〕〔ch11 p51-52〕

(5). Dynamic routing protocol.

【中譯】(5) 動態路由協定。

【解答】OSPF（或 RIP / EIGRP / BGP 擇一）。〔ch09 p62-68〕

(6). Protocol in the transport layer.

【中譯】(6) 屬於傳輸層的協定。

【解答】TCP 與 UDP（RTP 亦在傳輸之上加序號/時間戳）。〔ch08 p98-117〕

(7). Protocol with a "Flow Label" header field for special handling of packets.

【中譯】(7) 具有「Flow Label」標頭欄位、用於封包特殊處理的協定。

【解答】IPv6（Flow Label 為 IPv6 標頭欄位）。〔ch08 p83-86〕

(8). Protocol with a "protocol" header field to indicate the upper protocol over the protocol.

【中譯】(8) 具有「protocol」標頭欄位、用來指出其上層協定的協定。

【解答】IPv4（Protocol 欄位：1=ICMP、6=TCP、17=UDP）。〔ch08 p67,71〕

(9). Protocol used by ping for measuring round-trip time.

【中譯】(9) ping 用來量測來回時間（RTT）所使用的協定。

【解答】ICMP。〔ch09 p69-72〕

試卷二：企業資訊通訊與網路 期末考 (2023)

A. 填充 (Fill in the Blanks)

1. "fe80::c2f:80a4:d0" is the simplified representation of IPv6 address: ____.

【中譯】「fe80::c2f:80a4:d0」是某 IPv6 位址的簡化表示法，請寫出其完整位址 ____。

【解答】fe80:0000:0000:0000:0c2f:80a4:00d0（現有 4 段，:: 代表 4 段全零）。

[ch08 p77-82]

2. 163.22.120.117 bitwise-AND 255.255.224.0 = ____.

【中譯】163.22.120.117 與 255.255.224.0 做位元 AND 運算 = ____。

【解答】163.22.96.0 (120 & 224 = 01111000 & 11100000 = 01100000 = 96 ; 第 4 octet & 0 = 0) 。 [ch08 p19-21,55-58]

3. By inverse square law attenuation, the signal strength at 5 meters is 80 mW. The signal strength at 20 meters would be ____ mW.

【中譯】依平方反比衰減定律，在 5 公尺處訊號強度為 80 mW，則在 20 公尺處的訊號強度為 ____ mW。

【解答】5 mW。 $S_2 = 80 \times (5/20)^2 = 80 \times 1/16 = 5$ 。 [ch06 p14-16]

4. ____ access point impersonates as a legitimate one (e.g. an AP with SSID "NCNU"), usually operating at very high power, to attract wireless clients.

【中譯】____ 存取點會假冒成合法的 AP（例如 SSID 為「NCNU」的 AP），通常以非常高的功率運作，以吸引無線用戶端連入。

【解答】Evil twin（惡意雙生 AP；高功率假冒真 AP 做中間人攻擊）。 [ch07 p24,32-33]

5. In the ____ mode, one of two 802.11i modes, all wireless clients get the same password to access Wi-Fi.

【中譯】在 ____ 模式（802.11i 兩種模式之一）中，所有無線用戶端使用相同的密碼來連接 Wi-Fi。

【解答】PSK（Pre-Shared Key 預共享金鑰模式）。 [ch07 p13]

6. When an IPv4 packet is forwarded by a router, the ____ field in the IPv4 header will be decreased by one.

【中譯】當 IPv4 封包被路由器轉送時，IPv4 標頭中的 ____ 欄位會減 1。

【解答】TTL（Time to Live）。 [ch08 p70]

7. If 4 bits are used as the subnet part of an IPv4 address, there can be ____ subnets allocated at most.

【中譯】若使用 4 個位元作為 IPv4 位址的子網路部分，最多可分配出 ____ 個子網路。

【解答】 $2^4 - 2 = 14$ 個子網（扣全 0 與全 1）。 [ch09 p6]

8. ____ is a protocol usually used by routers to send error messages to hosts, e.g. host unreachable.

【中譯】____ 是通常由路由器使用、向主機傳送錯誤訊息（例如主機無法到達）的協定。

【解答】ICMP（Internet Control Message Protocol）。 [ch09 p69–71]

9. IPv6 has many optional headers. Each header is linked to the next one by the ____ field in each header.

【中譯】IPv6 有許多可選的延伸標頭，每個標頭透過其中的 ____ 欄位串接到下一個標頭。

【解答】Next Header（以此欄位串接延伸標頭；TCP=6、UDP=17、ICMPv6=58）。

[ch08 p93–97]

10. SYN, ____, and ACK are the three steps in opening a TCP connection.

【中譯】SYN、____、ACK 是建立 TCP 連線的三個步驟。

【解答】SYN/ACK（三次握手：SYN → SYN/ACK → ACK）。 [ch08 p104]

11. ____ and RTP are the signaling and transport protocols of VoIP respectively.

【中譯】____ 與 RTP 分別是 VoIP 的信令協定與傳輸協定。

【解答】SIP（Session Initiation Protocol, 信令）；RTP 為傳輸。 [ch11 p41–44]

12. ____ is a routing mechanism in PSDN. It inserts a label in front of the IP header. Routing is based on the label.

【中譯】____ 是分封交換資料網路（PSDN）中的一種路由機制，會在 IP 標頭前插入一個標籤，並依該標籤進行轉送。

【解答】MPLS（Multiprotocol Label Switching）。 [ch10 p52–56]

13. ____ provides residential Internet access over one-pair voice-grade UTPs and offers high downstream speeds but limited upstream speed.

【中譯】____ 利用一對語音級 UTP 雙絞線提供住宅上網，下行速度高但上行速度受限。

【解答】ADSL（Asymmetric DSL）。 [ch10 p12]

14. Give an example of leased lines. ____ (T1/T3/E1/E3 擇一)

【中譯】舉一個專線（leased line）的例子。 ____

【解答】T1（1.544 Mbps；其他可接受：T3 44.736 Mbps、E1 2.048 Mbps、E3 34.368 Mbps）。 [ch10 p41]

B. 簡答 (Short Answer)

1. Explain the following terms in wireless communication.

【中譯】解釋下列無線通訊中的名詞。

(1). Service Band and Channels

【中譯】(1) 服務頻帶（Service Band）與通道（Channels）

【解答】Service Band（服務頻帶）是一段特定的頻率範圍（如 2.4 GHz 帶）；Channel（通道）是在該 band 內再細分的特定頻率範圍（如 2.4 GHz 帶的 1/6/11 通道）。

[ch06 p31,34]

(2). Spread Spectrum Transmission

【中譯】(2) 展頻傳輸（Spread Spectrum Transmission）

【解答】展頻傳輸：把訊號散佈到比所需更寬的頻寬，以提高抗干擾能力（尤其降低多路徑干擾）；2.4/5 GHz 頻段法規要求使用。 [ch06 p45]

(3). Channel Reuse (for Cellular Telephone Service)

【中譯】(3) 頻道重用（Channel Reuse，用於蜂巢式行動電話服務）

【解答】頻道重用：在蜂窩網路中，於不同 cell 重複使用相同頻道，使營運商能服務更多客戶（例 500 頻道 $\times$ 100 cell = 50,000 同時用戶）。 [ch10 p24-25]

2. Compare Bluetooth and NFC/RFID in terms of applications, communication distances, and speeds. (可能會考)

【中譯】就應用、通訊距離與速度，比較 Bluetooth 與 NFC/RFID。

【解答】Bluetooth：屬 PAN，有 Profiles（規範各應用如何協同，Wi-Fi 沒有）；距離較遠（約 10 m，高速版 ~30 m）、速度較快（經典 ~3 Mbps、高速 ~24 Mbps），用於耳機、滑鼠等周邊。NFC：極短距（ ≤ 4 cm）、低速（ ≤ 424 kbps），用於行動支付、門禁、交換名片。RFID：被動標籤無電源、靠掃描電力回應，便宜但資訊量小、不能加密，目標取代條碼。 [ch07 p50-52,63-66]

3. EMI, Dead(shadow) zones, Inverse square law attenuation, Absorptive attenuation, and Multipath Interference are the five wireless propagation problems. (9%)

【中譯】EMI（電磁干擾）、死區（陰影區）、平方反比衰減、吸收衰減、多路徑干擾是五種無線傳播問題。

(1). What is Multipath Interference?

【中譯】(1) 什麼是多路徑干擾 (Multipath Interference) ?

(2). Which two problems get worse as frequency increases?

【中譯】(2) 哪兩個問題會隨頻率升高而變嚴重？

【解答】(1) 多路徑干擾：直接波與反射波同時到達接收端互相干擾；若兩波反相會抵消成無訊號 (WLAN 頻段最嚴重)。(2) Dead/shadow zones (死區) 與 Absorptive attenuation (吸收衰減) 隨頻率升高而變嚴重。 [ch06 p17-22]

4. CSMA/CA+ACK is the MAC scheme used by 802.11 WLANs.

【中譯】CSMA/CA+ACK 是 802.11 無線網路使用的 MAC 機制。

(1). What does "Carrier Sense Multiple Access" mean?

【中譯】(1) 「載波偵測多重存取 (Carrier Sense Multiple Access)」是什麼意思？

(2). CA means Collision Avoidance. How can collisions be avoided?

【中譯】(2) CA 代表碰撞避免 (Collision Avoidance)，碰撞如何被避免？

【解答】(1) 傳送前先「聆聽載波」，若偵測到別人正在傳就等待，藉此控制多台裝置不同時傳送。(2) 當前發送者停止後，各等待裝置先各自等一段「隨機」退避時間再傳，避免同時搶送造成碰撞。 [ch06 p59-60]

5. Explain the following header fields.

【中譯】解釋下列標頭欄位。

(1). Sequence Number / Acknowledgment Number (in TCP)

【中譯】(1) 序號 (Sequence Number) / 確認號 (Acknowledgment Number) (在 TCP 中)

【解答】Sequence Number：每個 TCP segment 的序號，接收端用來重組成原訊息、偵測遺失；Acknowledgment Number：接收端正確收到後回送的確認段，指出在確認哪一段。 [ch08 p100]

(2). Source Port / Destination Port (in TCP)

【中譯】(2) 來源埠 (Source Port) / 目的埠 (Destination Port) (在 TCP 中)

【解答】Source Port : 來源端的連接埠號 ; Destination Port : 目的端的連接埠號 (多工伺服器用 port 區分不同應用) 。 [ch08 p116]

(3). Identification / Flags / Fragment Offset (in IPv4)

【中譯】(3) Identification / Flags / Fragment Offset (在 IPv4 中)

【解答】用於 IP 封包的分段 (fragmentation) 與重組 : Identification 標記同一原始封包、Flags 控制是否可分段/是否還有後續、Fragment Offset 指出此片段在原資料中的位移。 [ch08 p67-69]

6. SMTP, POP/IMAP, and RFC 822/2822 are three parts of an E-mail standard. Please explain them shortly.

【中譯】SMTP、POP/IMAP、RFC 822/2822 是電子郵件標準的三個部分，請簡短說明它們。

【解答】SMTP : 簡單郵件傳輸協定，用於在伺服器間「寄送」郵件 (近乎即時) 。
POP/IMAP : 收件者「下載／收取」郵件的協定——IMAP 會把電腦與主機上的郵件同步，POP 則把郵件下載到本機。RFC 822/2822 : 規定電子郵件「格式」的文件標準 (純文字訊息) 。 [ch11 p13-16]

7. The following table shows a part of a routing table. Suppose the metric is cost.

【中譯】下表是路由表的一部分，假設度量值 (metric) 為成本 (cost) 。

(1). Which row(s) are matched? Which row will be selected for destination 140.121.33.10?

【中譯】(1) 對於目的位址 140.121.33.10，哪些列符合？會選擇哪一行？

【解答】符合 Row 1, 6, 8, 9, 11 ; 依最長前綴 (平手再比 cost 取小) → 選 Row 8。

[ch08 p34-48]

(2). Which row(s) are matched? Which row will be selected for destination 140.110.45.21?

【中譯】(2) 對於目的位址 140.110.45.21，哪些列符合？會選擇哪一行？

【解答】符合 Row 1, 4, 5, 11；→ 選 Row 5。 [ch08 p34-48]

(3). Which row(s) are matched? Which row will be selected for destination 140.22.1.2?

【中譯】(3) 對於目的位址 140.22.1.2，哪些列符合？會選擇哪一行？

【解答】符合 Row 1, 2, 3, 11；→ 選 Row 2。 [ch08 p34-48]

(2023 試卷未附完整路由表，以上為原卷給定之符合列與選定列；判斷方法同 2025 第 5 題：最長前綴優先，平手 cost 取小。)

8. What are (a) and (b) in the HTTP request message to get web page "http://abc.com/news/a.html"?

【中譯】在取得網頁「http://abc.com/news/a.html」的 HTTP 請求訊息中，(a) 與 (b) 各是什麼？

GET (a)___ HTTP/1.1； Host: (b)___； Connection: keep-alive

【中譯】（HTTP 請求訊息）GET (a)___ HTTP/1.1（請求行，(a) 填路徑）； Host: (b)___（主機標頭，(b) 填主機名稱）； Connection: keep-alive（保持連線）

【解答】(a) = /news/a.html（GET /news/a.html HTTP/1.1）；(b) = abc.com（Host: abc.com）。 [ch11 p51]

9. Transport mode and Tunnel mode are the operating modes of IPsec. Explain the two modes.

【中譯】Transport 模式與 Tunnel 模式是 IPsec 的運作模式，請解釋這兩種模式。

【解答】Transport mode：建立完整的「主機到主機」端到端保護（Internet 與站內都保護），但每台主機都需憑證與設定，成本較高。Tunnel mode：只在兩端 IPsec gateway 之間建立保護（只護 Internet 段、站內不保護），只有 gateway 需憑證，成本較低。結論：安全 Transport 勝、成本 Tunnel 省。 [ch09 p48-52]